

Tema 10: Diner i sistema financer

Miquel Oliver i Vert

Universitat de Girona

Curs 2025-26

Capítol 29 de Mankiw

- 1 Introducció i funcions del diner
- 2 Diner legal i diner bancari
- 3 El paper del sistema bancari privat i del banc central
- 4 L'oferta monetària i la política monetària
- 5 L'equació quantitativa del diner i la inflació a llarg termini

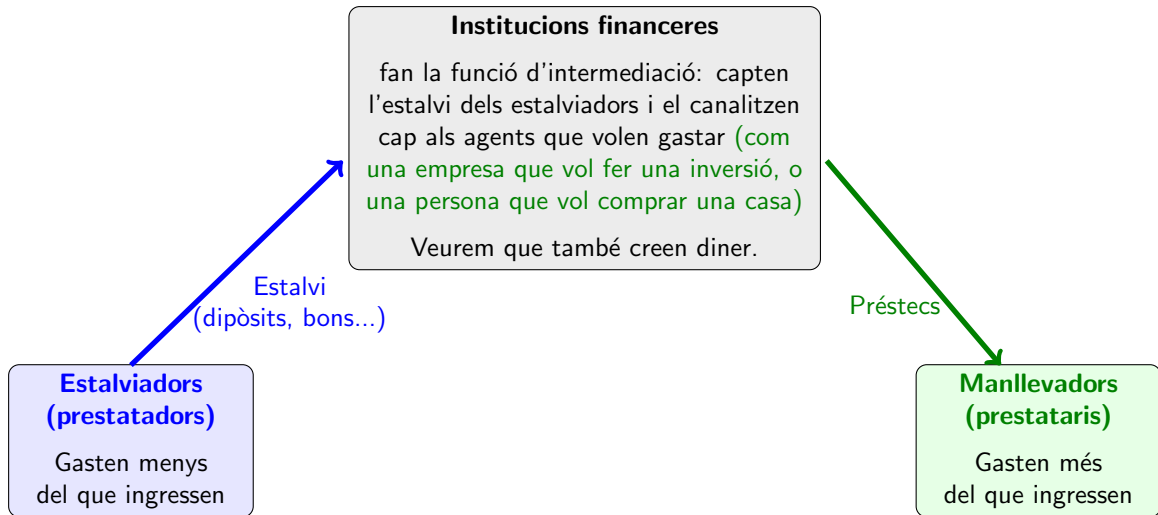
Introducció: funcions del diner

- ① El diner és un mitjà de pagament generalment acceptat.
 - Si tens pomes i vols taronges, no cal que trobis algú que tingui taronges i vulgui pomes... primer vens les pomes i amb els diners compres taronges.
 - Definim la **liquiditat** com la facilitat que té un bé per ser intercanviat per qualsevol cosa. El diner és plenament líquid.
- ② El diner és unitat de compte: Els preus de les coses s'expressen en diner.
- ③ El diner és dipòsit de valor: no es fa malbé o deprecia (el seu valor nominal no disminueix amb el temps); però la inflació erosiona el seu valor real.

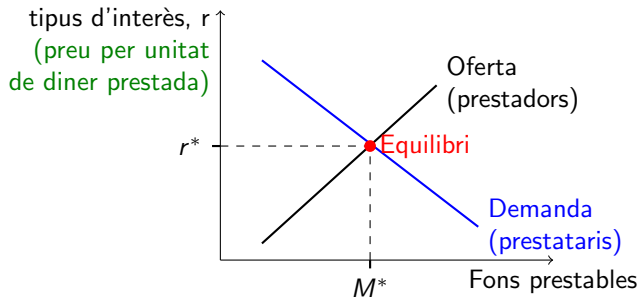
Distingim dos tipus de diner:

- **Diner mercaderia**: mitjà que fa de diner (té valor de canvi) i, a més, el contingut material té valor per si sol (té valor d'ús). Exemples: or o sal
- **Diner fiduciari**: només té valor com a diner (valor de canvi). Exemples: bitllets o diner electrònic

Introducció: tipus d'agents



Introducció: mercat financer



Pel prestador, el tipus d'interès és el guany que obté, mentre que pel prestatari, és el cost.

Un augment del tipus d'interès r :

- Augmenta l'incentiu de deixar diners prestats (l'oferta augmenta amb r).
(considerant el mateix risc d'impagament)

El tipus d'interès és el **cost d'oportunitat** de guardar diners: deixant-los prestats obtindries un rendiment r .

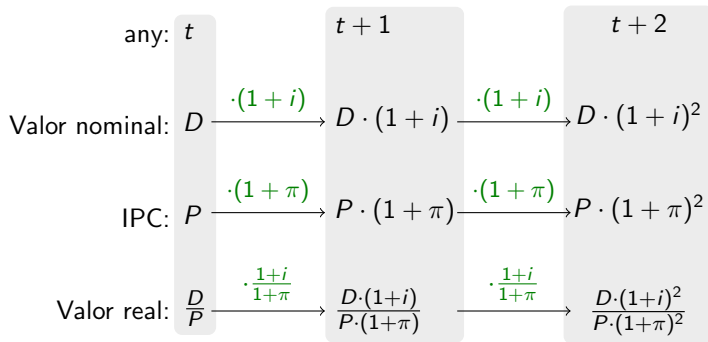
- Disminueix l'incentiu de demanar diners (la demanda disminueix amb r).

El **tipus d'interès d'equilibri** r^* és el preu al qual la demanda de diners prestats iguala l'oferta.

Introducció: tipus d'interès nominal i real

- Si deixes 100€ en un dipòsit a tipus d'interès nominal de 5%, al cap d'un any hi haurà 105€.
- Si el preu actual d'una cistella de referència és 10€ i la inflació serà de 2%, els diners del dipòsit et permetrien comprar:

$$\frac{100}{10} = 10 \text{ cistelles ara, i } \frac{105}{10.2} = 10.29 \text{ cistelles l'any que ve.}$$



El **tipus d'interès real** r indica quant augmenta el poder adquisitiu:

$$1 + r = \frac{1 + i}{1 + \pi}$$

Introducció: Capitalitzar i descomptar

Suposa que el tipus d'interès (nominal) és i .

- **Capitalitzar:** $D\text{€}$ de l'any t tenen un valor nominal de $D \cdot (1 + i)^2\text{€}$ a l'any $t + 2$.
- **Descomptar:** $D'\text{€}$ de l'any $t + 2$ tenen un valor nominal de $\frac{D'}{(1+i)^2}\text{€}$ a l'any t .
- **Per què?** Quina de les següents dues opcions tries?
 - 1 rebre $M_0\text{€}$ ara mateix.
 - 2 rebre 100€ al cap d'un any.

Si $M_0 > \frac{100}{1+i}$, hauries de triar rebre $M_0\text{€}$ ara mateix. Encara que no els vulguis gastar aquest any, mantenint-los al dipòsit al cap d'un any tindràs $M_0 \cdot (1 + i)\text{€} > 100\text{€}$ (més del que tindries elegint l'opció 2).

Si $M_0 < \frac{100}{1+i}$, hauries de triar rebre 100€ al cap d'un any, ja que pots millorar l'opció 1: pots rebre $M_0\text{€}$ ara mateix (amb un préstec) i rebre $(100 - M_0 \cdot (1 + i))\text{€}$ al cap d'un any (el cost de retornar el préstec més els interessos és menor que els 100€ que reps).

Diner legal i diner bancari

- 1 Diner legal o efectiu en circulació: és diner físic; bitllets i monedes.
- 2 Diner bancari o dipòsits bancaris: forma electrònica de diners (són anotacions comptables digitals en el banc)

L'**oferta monetària** (la quantitat total de diner en l'economia) és la suma dels dos tipus:

$$M_S(\text{money supply}) = \text{efectiu en circulació} + \text{dipòsits}$$

- Les **reserves bancàries** són l'efectiu i els dipòsits que els bancs comercials tenen en el banc central. Estan obligats a mantenir unes **reserves mínimes**.
- La **base monetària** és la suma de l'efectiu en circulació i les reserves:

$$BM = \text{efectiu en circulació} + \text{reserves bancàries}$$

L'oferta monetària pot augmentar de dues maneres:

- 1 El banc central pot augmentar la base monetària.

De dues maneres:

- Quan els bancs comercials demanen més diners prestats al banc central.
- Quan el banc central compra actius financers (com bons públics).

- 2 Els bancs comercials, quan presten diners, estan creant diner bancari.

Resum: en rebre un dipòsit de 100€, el banc diposita una part (diguem 20€) al banc central, i la resta la pot prestar. Quan presta 80€, aquests passen a estar al dipòsit d'un altre agent. És a dir, hem començat amb un dipòsit de 100€ i ara tenim dos dipòsits amb valor total de 180€. I podem iterar! Del nou dipòsit, el banc diposita una part al banc central i la resta la pot prestar...

Dipòsits, reserves i creació de diner bancari

Sistema de **reserves fraccionàries**: els bancs mantenen com a reserves només una part dels seus dipòsits.

- Anomenem **coeficient de caixa** la fracció dels dipòsits, d , que els bancs guarden com a reserva.

Quan un agent diposita 100€ al banc:

aquests 100€ estan al passiu del banc (com a dipòsit)

i a l'actiu (com a reserves).

El banc guarda 10€ com a reserva i fa un préstec de 90€.

El passiu no canvia, però canvia la composició de l'actiu:

les reserves disminueixen 90€ i el crèdit augmenta 90€.

L'agent que ha rebut el crèdit diposita els diners al banc (o fa una compra i el venedor fa el dipòsit al banc).

Com en el primer pas, tant el passiu (dipòsits) com l'actiu (reserves) del banc augmenten 90€.

Actiu	Passiu
Reserves: 100€	Dipòsits: 100€



Actiu	Passiu
Reserves: 10€ Crèdits: 90€	Dipòsits: 100€



Actiu	Passiu
Reserves: 100€ Crèdits: 90€	Dipòsits: 190€

Creació del diner bancari 2

- Hem vist que en aquest procés, partíem de 100€ en dipòsits bancaris i hem acabat amb 190€ en dipòsits. **El diner bancari s'ha multiplicat.**
- **El procés anterior es pot anar iterant:** cada nou dipòsit de D € generarà un nou dipòsit de $D \cdot (1 - d)$ € (en l'exemple, el coeficient de caixa d era 0.1)
 - 1 Un nou dipòsit de 100€ generarà un nou dipòsit de $100 \cdot 0.9 = 90$ €.
 - 2 El nou dipòsit de 90€ generarà un nou dipòsit de $90 \cdot 0.9 = 81$ € (és a dir: $100 \cdot 0.9^2$).
 - 3 ... En la k -èssima repetició: el nou dipòsit de $100 \cdot 0.9^{k-1}$ € generarà un nou dipòsit de $100 \cdot 0.9^k$ €.
- Sumant tots els dipòsits: Dipòsits finals = $100 + 100 \cdot 0.9 + 100 \cdot 0.9^2 + \dots + 100 \cdot 0.9^k + \dots$
 - És una sèrie geomètrica: Dipòsits finals = $\frac{100}{1-0.9}$
 - És a dir: **Dipòsits finals = $\frac{\text{Dipòsits inicials}}{d}$** . I el multiplicador del diner bancari és $\frac{1}{d}$.

Relació entre la BM i la M_S

- Observa que, en el procés anterior, les reserves bancàries no canvien.
 - És a dir, **el procés de crèdit no afecta la base monetària.**
- Definim $e := \frac{\text{efectiu en mans del públic}}{\text{Dipòsits finals}}$ com el **coeficient d'efectiu en mans del públic.**
- Usant e i que abans hem vist que $\text{Dipòsits inicials} = d \cdot \text{Dipòsits finals}$, tenim:

$$\frac{M_S}{BM} = \frac{\text{efectiu en mans del públic} + \text{Dipòsits finals}}{\text{efectiu en mans del públic} + \text{Dipòsits inicials}} = \frac{\text{Dipòsits finals} \cdot (e + 1)}{\text{Dipòsits finals} \cdot (e + d)}$$

- El **multiplicador monetari**: $m := \frac{M_S}{BM} = \frac{e+1}{e+d}$.
 - Si $e = 0$ (tot es diposita al banc), m és igual que el multiplicador del diner bancari $\frac{1}{d}$.
 - Si $e = \infty$ (res al banc) o $d = 1$ (el banc guarda tots els dipòsits en reserva), llavors $m = 1$.
 - m no és estable (el banc central té ple control sobre BM, però no sobre M_S).

Creació de base monetària: el banc central

Com ja hem dit, el banc central pot augmentar la base monetària de dues maneres:

1 Donant crèdit al sistema bancari:

- El passiu del banc central augmenta en concepte de dipòsits del sistema bancari (o efectiu).
- L'actiu del banc central augmenta en concepte de crèdits al sistema bancari.

2 Comprant actius financers (com bons de l'estat):

- El passiu del banc central augmenta en concepte de dipòsits del sistema bancari (o efectiu).
- L'actiu del banc central augmenta en concepte d'actius financers (e.g. bons).

Actiu	Passiu
Actius financers (bons de l'estat,...)	Diner legal en circulació
Crèdits al sistema bancari	Dipòsits del sistema bancari (reserves bancàries)

base monetària

Creació de base monetària: el banc central 2

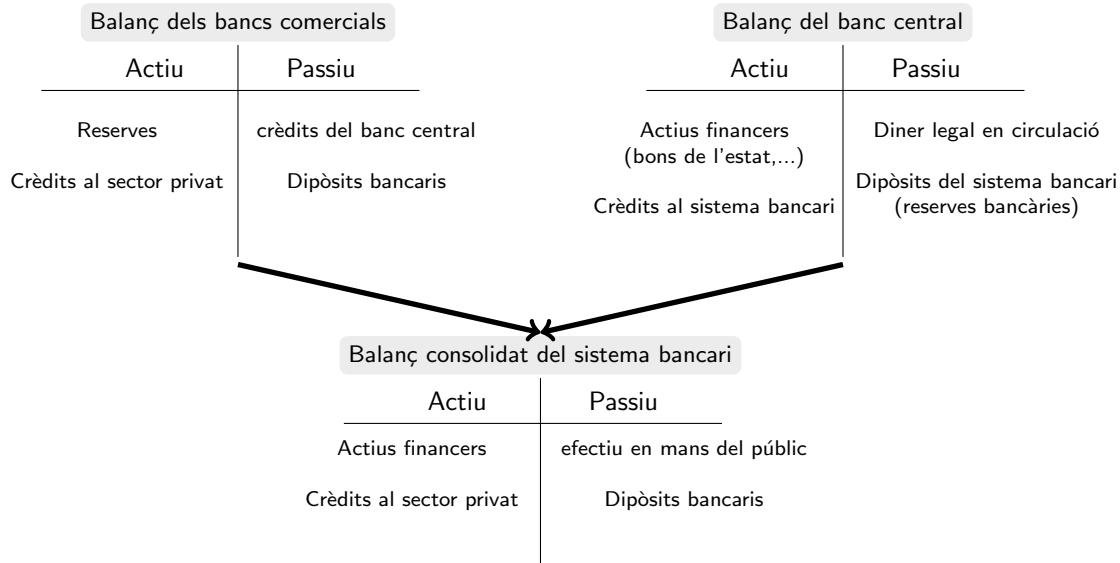
- **Crèdits al sistema bancari:** crèdits del banc central als bancs comercials (el banc central és el banc dels bancs)
- **Dipòsits del sistema bancari:** dipòsits dels bancs comercials al banc central.
- **Diner legal (efectiu) en circulació:** efectiu en mans del públic + efectiu en mans del sistema bancari.
- **Reserves líquides del sistema bancari:** efectiu en mans del sistema bancari + dipòsits del sistema bancari.
- El banc central no imprimeix nous bitllets per comprar els actius (crèdit del sistema bancari, bons,...); **crea diner electronicament:**
 - ① Quan fa un préstec a un banc comercial, li abona l'import directament al compte que el banc comercial té al banc central.
 - ② Quan compra actius financers, si el venedor és un banc comercial, com al cas anterior, si no: el banc central abona l'import al compte del banc comercial del venedor i el banc comercial li abona al compte del venedor.

Categories d'agregats monetaris

Distingim els següents tipus d'agregats monetaris, segons el seu grau de liquiditat:

- **M1 – Diners més líquids:** Disponible immediatament per fer pagaments.
 - Bitllets i monedes en circulació
 - Dipòsits a la vista (comptes corrents)
- **M2 – Liquiditat intermèdia:** Disponible a curt termini.
 - Tot l'M1
 - Dipòsits a termini de fins a 2 anys
 - Dipòsits disponibles amb preavis de fins a 3 mesos
- **M3 – Agregat ampli:** Mesura més àmplia de l'oferta monetària.
 - Tot l'M2
 - Cessions temporals: una entitat cedeix un actiu financer, com un títol de deute públic, per un període curt (un dia, una setmana...), a canvi de diners.
 - Instruments financers i valors de renda fixa de fins a dos anys.

Balanç consolidat del sistema bancari



Política monetària

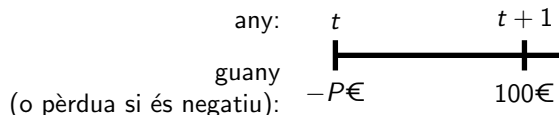
La **política monetària** és la intervenció de les autoritats monetàries (com el Banc Central Europeu) sobre la quantitat de diners del sistema i sobre el tipus d'interès, amb l'objectiu d'influir en la macroeconomia: mantenir l'estabilitat de preus (controlar la inflació), o estimular la demanda.

Instruments per fer-ho:

- 1 **Operacions de Mercat Obert:** compra/venda d'actius financers, principalment bons o títols de deute públic. Quan compren, injecten diners a l'economia.
- 2 **Modificacions del coeficient de caixa:** hem vist que un menor coeficient de caixa implica un major multiplicador del diner bancari (per tant, més diner a l'economia).
- 3 **Tipus de descompte** (el tipus d'interès dels préstecs del banc central a la banca comercial): una baixada del tipus de descompte augmenta els incentius de la banca comercial de demanar diners al banc central.

Operacions de mercat obert: bons

El tipus més senzill de bo:



El rendiment del bo és $\frac{100}{P}$.

El valor a rebre al final és 100€ amb certesa, però el preu a pagar a l'inici està determinat pel mercat:

- Estàndard: Major demanda (en aquest cas) de bons pressionarà el preu P a pujar.

Quina relació hi ha entre el mercat dels bons i els tipus d'interès? Considera un banc comercial que té 100€. Amb aquests 100€, el banc pot: (A) Comprar $\frac{100}{P}$ bons (i obtenir $\frac{100}{P} \cdot 100\text{€}$ al cap d'un any), o (B) deixar prestats els diners (i obtenir $100 \cdot (1 + i)\text{€}$ al cap d'un any).

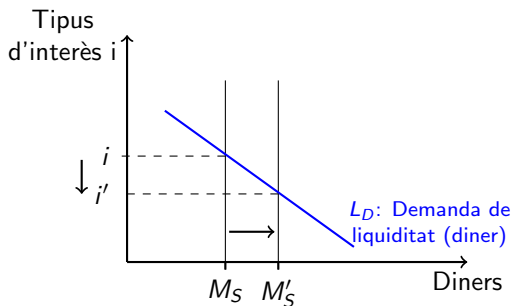
Si $\frac{100}{P} \cdot 100 > 100 \cdot (1 + i)$, llavors és més atractiu comprar bons que concedir un crèdit $\implies$ augmentaran la demanda de bons $\implies$ Augmentarà el preu dels bons P (baixa la rendibilitat dels bons).

Si, per contra, $\frac{100}{P} < 1 + i$, al contrari: més atractiu prestar que comprar bons $\implies$ baixa la demanda de bons $\implies \downarrow P$ (puja la rendibilitat dels bons).

Mercat del diner i el tipus d'interès

El tipus d'interès es determina per la demanda de diner i l'oferta de diner.

- El banc central exerceix control sobre l'oferta de diner M_S .
Assumirem que M_S és exògena (la decideix el banc central)
- La demanda de diner disminueix amb el tipus d'interès. **Intuïció:**



Tal i com solem assumir: un preu menor implica major demanda pel bé. En aquest mercat, el bé és el diner i el preu el tipus d'interès.

Menor i implica menor cost de demanar un crèdit; per tant: més incentius per demanar crèdit (més demanda de diner).

Efectes de la política monetària

- Hem vist que el banc central pot influir en els tipus d'interès d'equilibri i .
- Els moviments del tipus d'interès afecten l'economia real: afecta la inversió i el consum.
 - Política monetària contractiva: $\downarrow M_S \implies \uparrow i \implies \downarrow I, \downarrow C$ (major i implica un major cost de demanar crèdit, la qual cosa desincentiva la inversió i consum de béns duradors que requereixen crèdit).
 - Política monetària expansiva: $\uparrow M_S \implies \downarrow i \implies \uparrow I, \uparrow C$.
- Hi ha asimetria en l'efectivitat de la política monetària: la contractiva (una pujada de i frena la inversió) és més efectiva que l'expansiva.
- Tradicionalment, es reconeix que la política monetària pot afectar l'economia real al curt termini (consum i inversió), però que a llarg termini només es trasllada a canvis en el nivell de preus i no en l'economia real, la qual a llarg termini depèn dels factors productius i el progrés tecnològic.

Regla de Taylor

- La Regla de Taylor és una regla que pot seguir el banc central per fixar la seva política monetària.

$$i = \pi + r^* + \underbrace{\alpha_1 \cdot (\pi - \pi_{objectiu})}_{\text{bretxa d'inflació}} + \underbrace{\alpha_2 \cdot (Y - Y_P)}_{\text{output gap}}$$

on $\alpha_1, \alpha_2 > 0$, $\pi_{objectiu}$ és la inflació objectiu del banc central, Y_P és la producció potencial, i r^* = tipus d'interès real d'equilibri

- Interpretació:**

- Si la inflació supera l'objectiu $\Rightarrow$ el banc central puja els tipus
- Si el PIB està per sobre del potencial $\Rightarrow$ puja els tipus
- En recessió $\Rightarrow$ baixa els tipus

Equació quantitativa del diner

- L'equació quantitativa del diner:

$$Y \cdot P = M_S \cdot V,$$

on $Y \cdot P$ és el PIB, M_S la quantitat de diner en l'economia, i V la *velocitat del diner* (quantes vegades canvia de mans un euro, de mitjana).

- Observa que $Y \cdot P \text{€}$ vol dir que el diner que s'ha utilitzat en l'economia en transaccions és $Y \cdot P \text{€}$.
- A llarg termini, un augment de M_S es trasllada en un augment de preus P .

Els perjudicis de la inflació

- **La inflació imprevista complica la planificació:** si sabéssim que els preus sempre pujaran un 2% anual, els tipus d'interès nominal i salaris es poden ajustar fàcilment per preservar el poder adquisitiu. El problema és que hi ha incertesa en quina serà la inflació.
- **Redistribució arbitrària de la riquesa:** per exemple, un augment de la inflació fa que els guanys nominals del prestador pels interessos siguin menors en termes reals.
- **Costs de menú:** canvis freqüents dels preus causa costos.
- **Costs de sola de sabata:** majors preus requereixen més bitllets per fer les compres; la gent ha d'anar més vegades al banc a retirat diners (gastant sola de les sabates...)